

RELATÓRIO PARTE 2 — Transmissão para Nuvem e Visualização (Fog/Cloud Computing)

Grupo: Ana Cornachi e Carla Máximo

1. Visão Geral do Sistema

O sistema Cardiola IoT foi desenvolvido para simular um dispositivo vestível de monitoramento cardíaco baseado em ESP32. A solução captura dois tipos de sinais vitais em tempo real: dados climáticos corporais por meio do sensor DHT22 (temperatura e umidade) e batimentos cardíacos simulados por meio de um botão de pressão, que o usuário pressiona para simular os batimentos por minuto (BPM).

O projeto foi desenvolvido com código em C++ (Arduino Framework) utilizando PlatformIO como ambiente de build. O circuito é composto por: ESP32 DevKit v1, sensor DHT22 conectado ao GPIO 15, e botão de pressão conectado ao GPIO 18, conforme ilustrado abaixo:

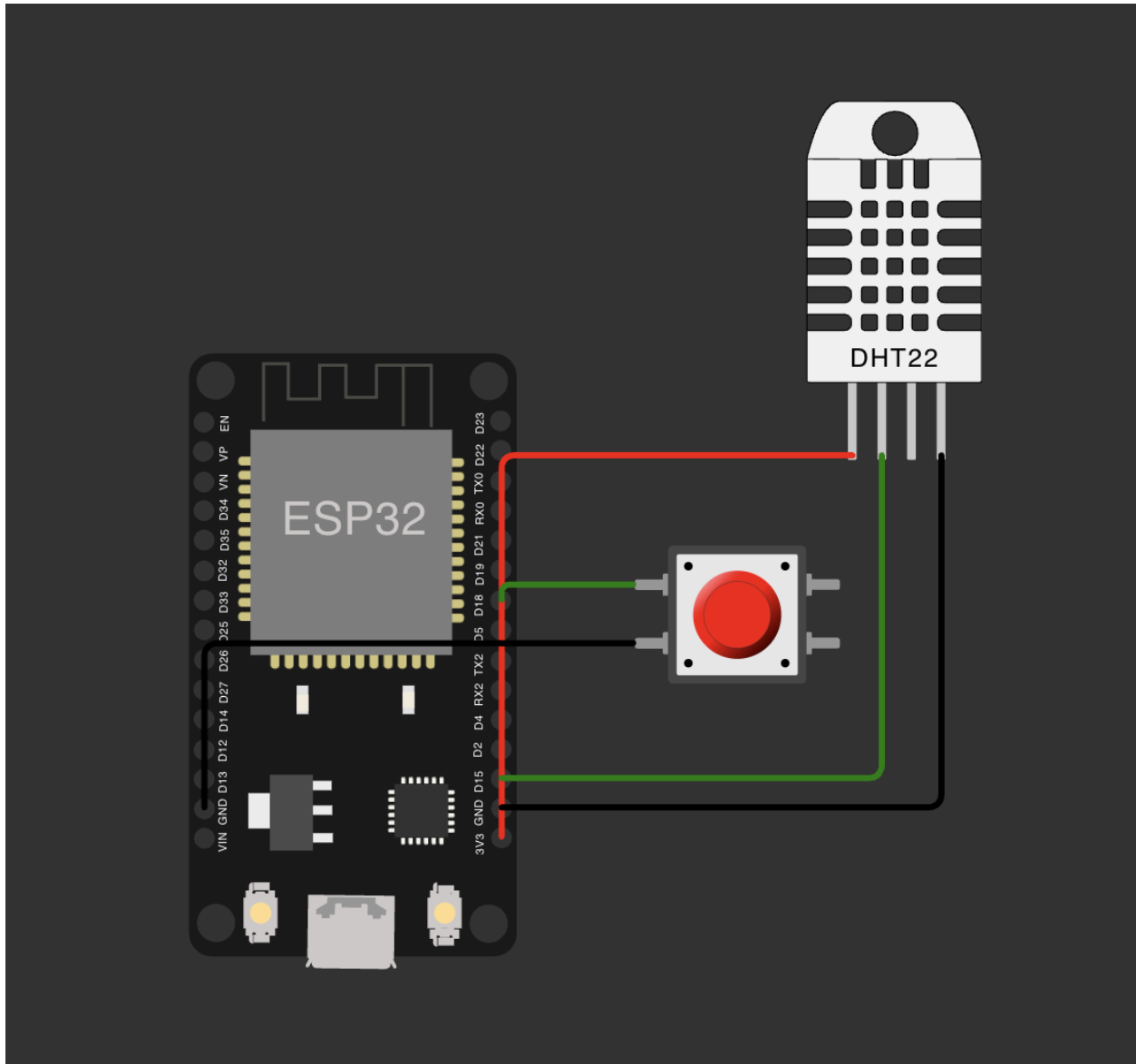


Figura 1 — Circuito Cardiola no simulador Wokwi: ESP32, DHT22 e botão de BPM

2. Fluxo de Funcionamento

A cada 3 segundos o sistema realiza uma leitura completa dos sensores. O DHT22 fornece temperatura (°C) e umidade relativa (%), enquanto o botão acumula os cliques em uma janela de 10 segundos e extrapola o valor para BPM. Após cada leitura, o sistema avalia automaticamente os alertas clínicos:

- Temperatura acima de 38°C → indicativo de febre
- BPM acima de 120 → indicativo de taquicardia

- BPM abaixo de 40 → indicativo de bradicardia
- Umidade acima de 80% → umidade elevada

```

Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'Arduino ESP32 Dev Module' on 'COM5') 115200 baud

=====
CardioIA - Monitor Cardiaco
=====
Sistema iniciado. WiFi: DESCONECTADO

[ 3000 ms] -----
Temp: 36.5 °C
Umid: 62.3 %
BPM: 0
WiFi: OFF
Salvo localmente. Buffer: 1/100

[ 6001 ms] -----
Temp: 36.4 °C
Umid: 61.8 %
BPM: 0
WiFi: OFF
Salvo localmente. Buffer: 2/100

[ 9002 ms] -----
Temp: 36.6 °C
Umid: 63.1 %
BPM: 0
WiFi: OFF
Salvo localmente. Buffer: 3/100

[ 15001 ms] -----
WiFi: CONECTADO
Sincronizando dados pendentes...
TOPIC: cardioia/sinais
PUBLISH -> {"temp":36.5,"umid":62.3,"bpm":0,"ts":3000}
PUBLISH -> {"temp":36.4,"umid":61.8,"bpm":0,"ts":6001}
PUBLISH -> {"temp":36.6,"umid":63.1,"bpm":0,"ts":9002}

3 registro(s) sincronizado(s) com sucesso!

[ 15003 ms] -----
Temp: 36.7 °C
Umid: 64.0 %
BPM: 0
WiFi: ON
PUBLISH -> {"temp":36.7,"umid":64.0,"bpm":0}

[ 18005 ms] -----
Temp: 37.1 °C
Umid: 65.2 %
BPM: 66
WiFi: ON
PUBLISH -> {"temp":37.1,"umid":65.2,"bpm":66}

[ 30012 ms] -----
WiFi: DESCONECTADO

```

Figura 2 — Monitor Serial exibindo leituras, alertas e sincronização de dados

3. Lógica de Resiliência Offline (Edge Computing)

O sistema simula a conectividade Wi-Fi por meio de uma variável booleana que alterna automaticamente a cada 15 segundos entre os estados conectado e desconectado, representando as oscilações de rede comuns em ambientes hospitalares ou domiciliares.

Quando offline: cada leitura é armazenada em um buffer de memória RAM (array de structs) com capacidade máxima de 100 registros. Essa capacidade foi definida considerando que, com leituras a cada 3 segundos, o sistema armazena até 5 minutos de dados sem conexão.

Quando a conexão é reestabelecida: o sistema percorre todos os registros não enviados e os publica via `Serial.println` no formato JSON, simulando o envio para a nuvem. Após o envio, o buffer é zerado.

Estratégia FIFO: quando o buffer atinge 100 registros, o mais antigo é descartado para abrir espaço ao mais recente, priorizando sempre os dados mais atuais do paciente.

Pela limitação dos simuladores em executar o recurso SPIFFS, o Monitor Serial foi utilizado como alternativa de visualização da resiliência offline, conforme orientado pelo enunciado.

4. Justificativa da Estratégia

A escolha de 100 registros como limite foi baseada no perfil de uso do CardiolA: um sistema vestível para monitoramento domiciliar ou ambulatorial, onde quedas de conectividade raramente ultrapassam 5 minutos. Em cenários mais críticos, como UTIs ou áreas remotas, o limite poderia ser expandido e combinado com armazenamento em cartão microSD em hardware físico real.